6.5 스테이트풀세트

- 레플리케이션 컨트롤러, 레플리카 세트, 디플로이먼트는 모두 상태가 없는 파드를 관리하는 용도

스테이트풀세트

- **상태가 있는 파드들을 관리**하는 컨트롤러
- 볼륨을 사용해서 특정 데이터를 저장한 후 **파드를 재시작했을 때 해당 데이터를 유지**
- 여러 개의 파드 사이에 **순서를 지정해서 실행**되도록 할 수도 있다.

1. 스테이트풀세트 사용하기

- 스테이트풀세트 설정 예(statefulset/statefulset.yaml)

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-statefulset-service
  labels:
    app: nginx-statefulset-service
spec:
  ports:
  - port: 80
    name: web
  clusterIP: None
  selector:
    app: nginx-statefulset-service
---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: web
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-statefulset
  serviceName: "nginx-statefulset-service"
```

```
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-statefulset
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 10
      containers:
      - name: nginx-statefulset
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
          name: web
```

- 스테이트풀세트에서 사용할 서비스 설정. 쿠버네티스 클러스터 안에서 사용하는 도메인을 만들 수 있다. 파드명.서비스명 형식
- 스테이트풀세트의 이름은 .metadata.name 필드 값
- .spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds 필드는 그레이스풀의 대기 시간을 설정.
  - **그레이스풀**: 실행 중인 프로세스를 종료할 때 바로 종료하는 것이 아니라 하던 작업을 마무리하고 정상적으로 종료하는 것
- kubectl apply -f statefulset.yaml
- kubectl get svc,sts,po

```
$ kubectl get svc,sts,po
NAME                                TYPE        CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
service/kubernetes                  ClusterIP   10.96.0.1
<none>        443/TCP   6m27s
service/nginx-statefulset-service   ClusterIP   None
<none>        80/TCP    101s

NAME                   READY   AGE
statefulset.apps/web   3/3     101s

NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
```

```
pod/web-0   1/1     Running   0          101s
pod/web-1   1/1     Running   0          71s
pod/web-2   1/1     Running   0          42s
```

- 기존과는 다르게 파드 이름에 UUID 형식의 접미사가 붙는 것이 아니라 web-이라는 이름 뒤에 0, 1, 2처럼 숫자가 순서대로 붙는다.
- **파드가 실행될 때는 작은 숫자부터 순서대로 실행된다. 순서대로 실행되어야 하므로 0번이 정상적으로 실행되지 않으면 1번은 실행되지 않는다.**
- **파드가 삭제될 때는 반대로 큰 숫자가 붙은 파드부터 순서(2, 1, 0)대로 삭제**된다.

---

2. 파드를 순서없이 실행하거나 종료하기

- 스테이트풀세트의 기본 동작은 순서대로 파드를 관리하는 것이지만 **.spec.podManagementPolicy** 필드를 이용해 순서를 없앨 수 있다. 기본값은 **OrderedReady**이고 파드를 순서대로 관리한다.
- **Parallel**로 변경하면 파드들이 순서없이 병렬로 실행되거나 종료되도록 할 수 있다. 현재 실행 중인 스테이트풀세트에서는 이 값을 변경할 수 없다.
- 파드를 순서없이 병렬로 실행하거나 종료하는 스테이트풀세트 설정 예 (statefulset/statefulset-parallel.yaml)

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-statefulset-service
  labels:
    app: nginx-statefulset-service
spec:
  ports:
  - port: 80
    name: web
  clusterIP: None
  selector:
    app: nginx-statefulset-service
---
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
```

```yaml
  name: web-parallel
spec:
  podManagementPolicy: Parallel
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-statefulset
  serviceName: "nginx-statefulset-service"
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-statefulset
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 10
      containers:
      - name: nginx-statefulset
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
          name: web
```